Autorius

Projektą sukūrė **Justas Kaulakis**.
Grupė: IFB-3
KTU Informatikos inžinerija. 2026 m.

Programos aprašymas

Ši programa skirta pademonstruoti skaitmeninių vandens ženklų ir steganografijos veikimą naudojant paveikslėlius. Programa leidžia uždėti matomą vandens ženklą ant paveikslėlio, paslėpti tekstinį pranešimą naudojant LSB metodą, išgauti paslėptą tekstą bei palyginti paveikslėlio metaduomenis prieš ir po ženklinimo.

Programavimo kalba ir aplinka

Programavimo kalba: **Python**.
Grafinė vartotojo sąsaja: **PySide6 (Qt for Python)** biblioteka.

Naudotos bibliotekos

- **PySide6** – grafinės vartotojo sąsajos kūrimui (langai, mygtukai, skirtukai, teksto laukai, paveikslėlių peržiūra).
- **Pillow (PIL)** – paveikslėlių nuskaitymui, apdorojimui, vandens ženklo uždėjimui ir išsaugojimui.

Pasirinkti ženklinimo metodai

1. Matomas vandens ženklas

Matomam vandens ženklinimui naudojamas **paveikslėlio uždėjimo ant kito paveikslėlio** metodas. Naudotojas gali pasirinkti pagrindinį paveikslėlį, pasirinkti vandens ženklo paveikslėlį, nustatyti pasvirimo kampą, mastelį, permatomumą, poziciją bei pasirinkti, ar vandens ženklas bus kartojamas visame paveikslėlyje.

2. Nematomas vandens ženklas / steganografija (LSB)

Programoje tekstinis pranešimas pirmiausia paverčiamas baitais, tada šie baitai suskaidomi į bitus. Toliau tie bitai įrašomi į paveikslėlio **RGB kanalų** mažiausiai reikšmingus bitus. Išgavimo metu atliekamas atvirkštinis procesas – nuskaitomi mažiausiai reikšmingi bitai, atkuriami baitai ir galiausiai atkuriamas tekstinis pranešimas.

Programos funkcijos

- Matomo vandens ženklo uždėjimas ant paveikslėlio.
- Tekstinio pranešimo slėpimas paveikslėlyje naudojant LSB metodą.
- Paslėpto tekstinio pranešimo išgavimas.
- Paveikslėlio „išvalymas“ nuo LSB pranešimo.
- Paveikslėlių metaduomenų peržiūra prieš ir po ženklinimo.

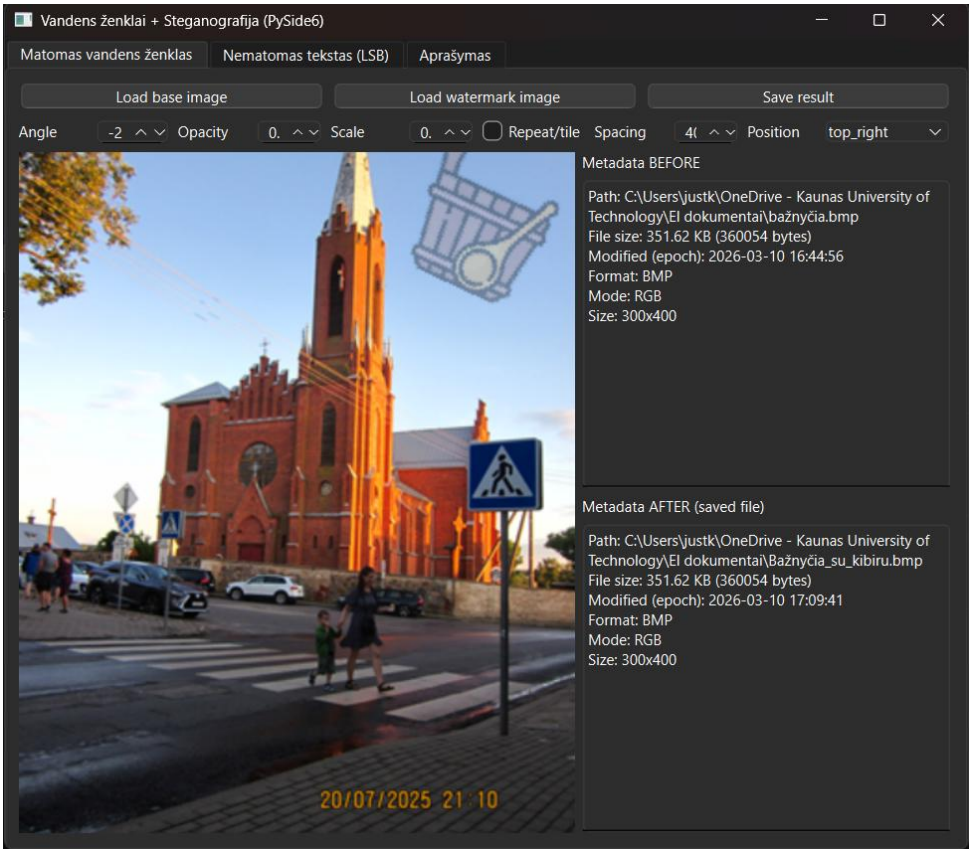
Programos paleidimas:

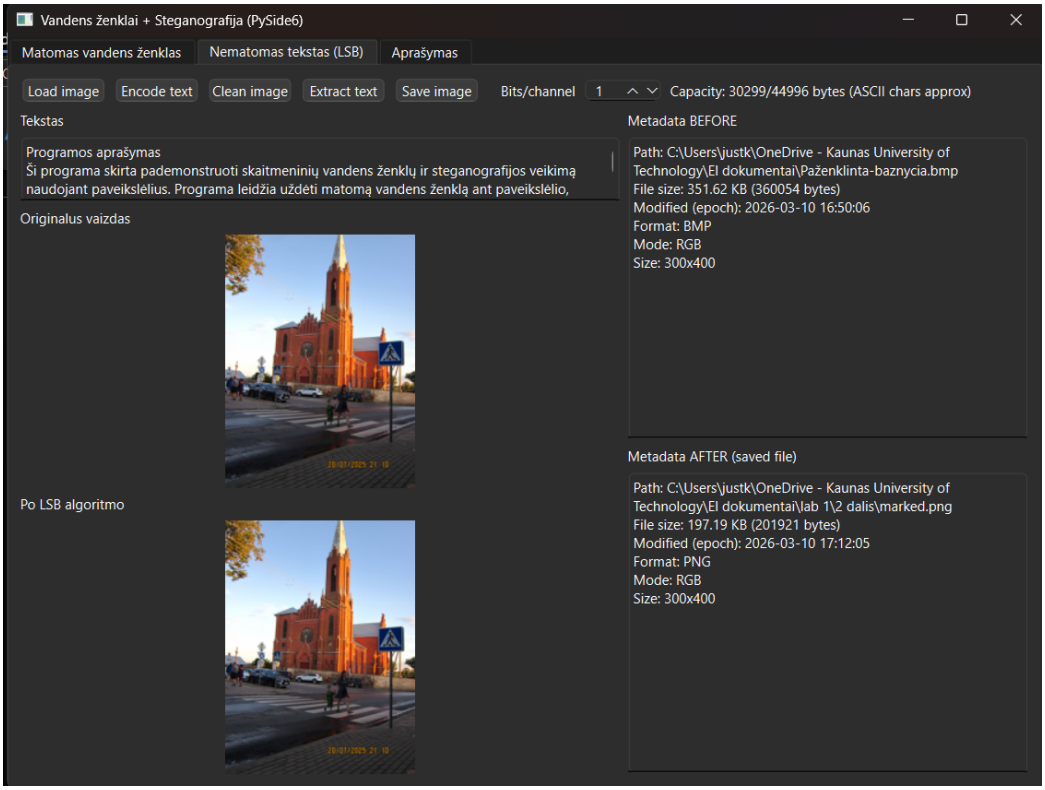
1. Įdiegti **Python 3.10** arba naujesnė versija
2. Sukurti ir aktyvuoti virtualią aplinką (venv)
   Projekto kataloge terminale sukurkite virtualią aplinką: **python -m venv .venv.**
   Tada ją aktyvuokite (tai skriptas): **.venv\Scripts\activate**
3. Įdiegti reikalingas bibliotekas: **pip install -r requirements.txt**
4. Paleisti programą: **python main.py**

Kaip naudotis programa

1. Pasirinkti norimą skirtuką: matomas vandens ženklas arba LSB steganografija.
2. Įkelti paveikslėlį naudojant mygtuką **Load image** arba **Load base image**.
3. Matomo vandens ženklo atveju pasirinkti papildomą vandens ženklo paveikslėlį ir nustatyti parametrus.
4. LSB atveju įvesti tekstą ir paspausti **Encode text**.
5. Norint atkurti tekstą, naudoti **Extract text**.
6. Norint pašalinti paslėptą pranešimą, naudoti **Clean image**.
7. Galutinį rezultatą išsaugoti naudojant **Save image**.

Nuotraukos:


Vandens ženklai + Steganografija (PySide6)
Matomas vandens ženklas
Nematomas tekstas (LSB)
Aprašymas
Load base image
Load watermark image
Save result
Angle
-2
Opacity
0.
Scale
0.
Repeat/tile
Spacing
4(
Position
top_right
Metadata BEFORE
Path: C:\Users\justk\OneDrive - Kaunas University of Technology\EI dokumentai\bažnyčia.bmp
File size: 351.62 KB (360054 bytes)
Modified (epoch): 2026-03-10 16:44:56
Format: BMP
Mode: RGB
Size: 300x400
Metadata AFTER (saved file)
Path: C:\Users\justk\OneDrive - Kaunas University of Technology\EI dokumentai\Bažnyčia_su_kibiru.bmp
File size: 351.62 KB (360054 bytes)
Modified (epoch): 2026-03-10 17:09:41
Format: BMP
Mode: RGB
Size: 300x400
20/07/2025 21:10


Vandens ženklai + Steganografija (PySide6)
Matomas vandens ženklas
Nematomas tekstas (LSB)
Aprašymas
Load image
Encode text
Clean image
Extract text
Save image
Bits/channel
1
Capacity: 30299/44996 bytes (ASCII chars approx)
Tekstas
Programos aprašymas
Ši programa skirta pademonstruoti skaitmeninių vandens ženklų ir steganografijos veikimą naudojant paveikslėlius. Programa leidžia uždėti matomą vandens ženklą ant paveikslėlio,
Originalus vaizdas
Po LSB algoritmo
Metadata BEFORE
Path: C:\Users\justk\OneDrive - Kaunas University of Technology\EI dokumentai\Paženklinta-baznycia.bmp
File size: 351.62 KB (360054 bytes)
Modified (epoch): 2026-03-10 16:50:06
Format: BMP
Mode: RGB
Size: 300x400
Metadata AFTER (saved file)
Path: C:\Users\justk\OneDrive - Kaunas University of Technology\EI dokumentai\lab 1\2 dalis\marked.png
File size: 197.19 KB (201921 bytes)
Modified (epoch): 2026-03-10 17:12:05
Format: PNG
Mode: RGB
Size: 300x400